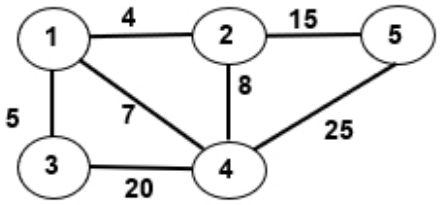
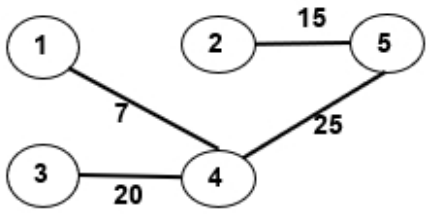
Enhance Profits Policy

บริษัทแห่งหนึ่งมีสาขา จำนวน n แห่งทั่วประเทศ เจ้าของบริษัทได้กำหนดนโยบายใหม่ที่สามารถส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานระหว่างสาขาในเครือบริษัท ร่วมกับการขยายผลกำไรของบริษัทในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ บริษัทจะให้แต่ละสาขาจับคู่กับสาขาอื่นทำจัดทำแผนโปรโมชันในการทำกำไรส่งให้บริษัทคัดเลือกในปลายปี ภายใต้เงื่อนไข สาขาหนึ่งๆ จะจัดทำแผนโปรโมชันได้มากกว่า 1 รายการโปรโมชัน แต่จะจับคู่กับสาขาเดียวกันได้เพียง 1 แผนโปรโมชันเท่านั้น นั่นคือ สาขา x จะจับคู่เสนอแผนโปรโมชันคู่กับสาขา y เพื่อทำแผนโปรโมชันได้เพียงรายการเดียว แต่สาขา x สามารถจับคู่กับสาขา z หรือสาขาอื่นๆ เพื่อทำแผนโปรโมชันให้บริษัทคัดเลือกได้อีกหลายรายการ โดยในช่วงปลายปี บริษัทจะนำข้อมูลรายการโปรโมชันไปดำเนินการ 2 รูปแบบ เพื่อดำเนินการสำหรับนโยบายนี้ต่อไป

ในขั้นแรก บริษัทจะคัดเลือกรายการแผนโปรโมชันที่สาขาต่างๆ นำเสนอมา โดยมีเป้าหมายให้ได้รับความร่วมมือครบทุกสาขาที่ได้ผลรวมของกำไร**สูงสุด** (maxProfit) และต้องมีจำนวนรายการโปรโมชันที่จัด**น้อยครั้งที่สุด**ด้วยเพื่อให้ประหยัดต้นทุนในการจัดโปรโมชัน ตัวอย่างเช่น บริษัทมี 5 สาขา และมีการจับคู่กันทำแผนโปรโมชัน ส่งมาให้บริษัทคัดเลือกจำนวน 7 รายการ ดังรูป ก



รูป ก



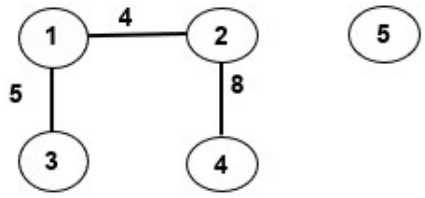
รูป ข

จากรูป ก บริษัทพบว่าจะเลือกจำนวนรายการโปรโมชันน้อยครั้งที่สุดจำนวน 4 รายการ ที่ทำให้ได้รับความร่วมมือครบทั้ง 5 สาขา โดยที่บริษัทได้ผลกำไรสูงสุด (maxProfit) เท่ากับ 67 หน่วย (ล้านบาท) ประกอบด้วย

- แผนโปรโมชันสาขา 1 จับคู่กับสาขา 4 ด้วยผลกำไร 7 หน่วย
- แผนโปรโมชันสาขา 2 จับคู่กับสาขา 5 ด้วยผลกำไร 15 หน่วย
- แผนโปรโมชันสาขา 3 จับคู่กับสาขา 4 ด้วยผลกำไร 20 หน่วย
- แผนโปรโมชันสาขา 4 จับคู่กับสาขา 5 ด้วยผลกำไร 25 หน่วย

ในขั้นที่สองบริษัทจะเตรียมนโยบายสำรองสำหรับเกิดเหตุการณ์การแข่งขัน และโจมตีทางธุรกิจจากฝ่ายคู่แข่ง แล้วจำเป็นต้องยกเลิกแผนโปรโมชันที่เลือกไว้ทั้งหมด (ลบ 4 แผนโปรโมชันในรูป ข ออกจากกลุ่มแผนโปรโมชันทั้งหมดในรูป ก) บริษัทจะนำแผนโปรโมชันที่เหลือ จะเหลือแผน-

โปรโมชันที่เหลือ ดังตัวอย่างในรูป ค มาทำการสำรวจต่อว่าความร่วมมือระหว่างสาขาถูกแยกออกจากกันหรือไม่ โดยแยกเป็นจำนวนกี่กลุ่มย่อย จากรูป ค บริษัทจะพบว่าจะความร่วมมือของสาขาต่างๆ ถูกแยกออกเป็นกลุ่มย่อย (M) จำนวน 2 กลุ่ม ที่อิสระจากกัน ซึ่งบริษัทดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการแต่งตั้งตัวแทนกลุ่มย่อย เพื่อเชื่อมความร่วมมือที่ขาดหายไปก่อนดำเนินการตามนโยบายขยายผลกำไรนี้ต่อไป



รูป ค

ให้เขียนโปรแกรมเพื่อช่วยบริษัทนี้หาค่าผลรวมของกำไรสูงสุด (maxProfit) ในการดำเนินการขั้นแรก และจำนวนกลุ่มย่อย (M) ในการดำเนินการขั้นที่สอง

ข้อมูลเข้า

มี (p+1) บรรทัด
บรรทัดที่ 1 เป็นเลขจำนวนเต็ม N และ P โดย N แทนจำนวนสาขา และ P แทนจำนวนรายการแผนโปรโมชัน, $1 \leq N \leq 1000, 1 \leq P \leq 10000$
บรรทัดที่ 2 ถึง p+1 แต่ละบรรทัดมีเลขจำนวนเต็ม x_i, y_i และ w_i หมายถึง แผนโปรโมชันของสาขา x_i กับสาขา y_i ด้วยผลกำไร w_i หน่วย โดย $1 \leq x_i, y_i \leq N, i = 1, 2, 3, ...P, 1 \leq w_i \leq 10000$

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด เป็นเลขจำนวนเต็มบวก 2 ค่า ค่าแรก แทน ผลรวมกำไรสูงที่สุดที่บริษัทได้รับจากทุกแผนโปรโมชันที่บริษัทคัดเลือก สำหรับการดำเนินการในขั้นแรก ค่าที่สอง แทน จำนวนกลุ่มย่อยที่บริษัทตรวจสอบได้ สำหรับการดำเนินการในขั้นที่สอง

ข้อมูลตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
5 7 1 2 4 1 3 5 1 4 7 2 4 8 2 5 15 3 4 20 4 5 25	67 2
5 8 1 2 10 3 4 20 1 5 30 2 4 40 2 5 50 4 5 60 1 3 70 3 5 80	260 1

คำอธิบาย

ตัวอย่างที่ 1
มี 5 สาขา มีแผนโปรโมชันให้คัดเลือก 7 รายการ
สาขา 1 จัดโปรโมชันกับสาขา 2 ด้วยผลกำไร 4 หน่วย
สาขา 1 จัดโปรโมชันกับสาขา 3 ด้วยผลกำไร 5 หน่วย
สาขา 1 จัดโปรโมชันกับสาขา 4 ด้วยผลกำไร 7 หน่วย
สาขา 2 จัดโปรโมชันกับสาขา 4 ด้วยผลกำไร 8 หน่วย
สาขา 2 จัดโปรโมชันกับสาขา 5 ด้วยผลกำไร 15 หน่วย
สาขา 3 จัดโปรโมชันกับสาขา 4 ด้วยผลกำไร 20 หน่วย
สาขา 4 จัดโปรโมชันกับสาขา 5 ด้วยผลกำไร 25 หน่วย
ผลการดำเนินการขั้นแรก คือ หลังแผนโปรโมชันพบว่าผลกำไรสูงสุดที่บริษัทได้รับ คือ 67 หน่วย และผลการดำเนินการขั้นที่สอง พบว่าเมื่อตัดแผนโปรโมชันที่คัดเลือกไว้ในการดำเนินการขั้นแรกออกทั้งหมด ความมือของสาขาต่างๆ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย